Tema 1

Introducción a Lenguajes de Marcas

LMSGI

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción a los lenguajes de marcas

Concepto de lenguaje de marcas

Orígenes de los lenguajes de marcas

Organizaciones desarrolladoras de los LMs

Características propias de XML

Crear documentos XML bien formados

Ventajas que aportan los espacios de nombres

Introducción a los lenguajes de marcas

¿Qué es un lenguaje de marcas?

Un lenguaje de marcas (o markup language en inglés) no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje diseñado para estructurar, describir y etiquetar datos o contenidos. Su principal función no es “hacer cosas”, sino dar significado y forma a la información.

Marca = etiqueta que da contexto al contenido.

Introducción a los lenguajes de marcas

Características

Característica	Explicación
Basado en texto	Se escribe en archivos de texto plano, legible para humanos y máquinas
Uso de etiquetas	Utiliza etiquetas para marcar partes del contenido (<p>, <h1>, etc.)
Jerárquico	Tiene estructura de árbol: elementos dentro de otros elementos
Separación contenido / forma	No define cómo se ve (eso lo hace CSS, por ejemplo), sino qué es
Facilidad de interpretación	Es fácilmente analizable por programas o navegadores
Legible	Incluso sin herramientas, puedes entender su contenido al abrirlo con un editor
Ampliable y flexible	Puedes crear tus propias etiquetas (especialmente en XML)

Introducción a los lenguajes de marcas

Ejemplo

Imagina que tienes:

“Título: EL Principito

Autor: Antoine de Saint-Exupéry”

En un lenguaje de marcas, podríamos expresarlo así:

```
<libro>
  <titulo>El Principito</titulo>
  <autor>Antoine de Saint-Exupéry</autor>
</libro>
```

Aquí no estamos diciendo cómo se ve ese título, sino qué es. Esto es clave: **El lenguaje de marcas aporta semántica.**

Introducción a los lenguajes de marcas

Usos

- Web (HTML)
- Intercambio de datos (XML, JSON)
- Configuración de software (YAML, TOML)
- Documentación técnica (Markdown)
- Comunicación entre servicios (XML, JSON en APIs)

Concepto de lenguaje de marcas

¿Qué es una etiqueta?

Una etiqueta (tag) es un marcador que se escribe entre los caracteres < y >. Sirve para indicar el inicio o fin de un elemento.

Existen tres tipos:

Tipo	Ejemplo	Explicación
Etiqueta de apertura	<titulo>	Marca el inicio del contenido del título
Etiqueta de cierre	</titulo>	Marca el final del contenido del título
Etiquetas autocontenidas	 , <img>	No encierran contenido, pero sí aportan información.

Concepto de lenguaje de marcas

¿Qué es un elemento?

Un elemento es el bloque completo formado por:

1. Etiqueta de apertura
2. Contenido
3. Etiqueta de cierre

```
<asignatura>Lenguaje de Marcas</asignatura>
```

Los elementos pueden contener otros elementos dentro, formando una estructura en árbol.

Concepto de lenguaje de marcas

¿Qué es un atributo?

Un atributo es una propiedad adicional que se añade a una etiqueta de apertura para describir más detalles del elemento.

Se escribe siempre dentro de la etiqueta de apertura, en forma nombre="valor".

```
<img src="logo.png" alt="Logotipo" width="200" />
```

```
<alumno nombre="Lucía" edad="19" curso="DAW2" />
```

Concepto de lenguaje de marcas

¿Qué es un atributo?

- Los valores tienen que ir entre comillas.
- Un atributo no puede repetirse dentro de un mismo elemento.
- Siempre dentro de la etiqueta de apertura.

Orígenes de los lenguajes de marcas

¿Dónde empieza todo? Con SGML

- SGML = Standard Generalized Markup Language
- Año: 1986
- ¿Para qué? Para definir lenguajes de marcas, no para escribir directamente contenido.
- Fue usado sobre todo en grandes empresas, editoriales, industria aeronáutica y militar, donde había que estructurar muchos documentos de forma precisa.

SGML era como una "fábrica de lenguajes de marcas". Muy potente, pero complejo y difícil de implementar.

Orígenes de los lenguajes de marcas

Luego vino HTML (para la web)

HTML está pensado para presentar información y ser visualizada en navegadores.

- A principios de los 90, Tim Berners-Lee, en el CERN, crea la World Wide Web.
- Necesitaba un lenguaje para estructurar documentos y mostrarlos en pantalla.
- Se basa en SGML, pero mucho más simple: nace HTML (HyperText Markup Language).
- HTML no se hizo para intercambiar datos, sino para mostrar contenido (texto, imágenes, enlaces...).

Orígenes de los lenguajes de marcas

¿Y si lo que quiero es intercambiar datos estructurados?

Aquí entra XML (eXtensible Markup Language), creado por el W3C en 1998:

- También basado en SGML, como HTML.
- Pero no tiene etiquetas predefinidas: tú las inventas según tus necesidades.
- Pensado para transmitir información entre sistemas informáticos, no para mostrarla al usuario.
- Muy utilizado en:
  - Servicios web (SOAP, RSS, Atom...)
  - Configuración de programas
  - Intercambio de datos entre empresas

Organizaciones desarrolladoras de los LMs

Principales organismos

W3C (World Wide Web Consortium)

- Es la organización más importante en el desarrollo de estándares para la web.
- Fundada por Tim Berners-Lee (el creador de la Web).
- Publica recomendaciones que definen cómo debe funcionar:
  - HTML
  - CSS
  - XML
  - SVG
  - MathML
  - DOM

Cuando vemos que una etiqueta es “estándar W3C”, significa que es oficial, estable y compatible con los navegadores (o debería serlo).

Organizaciones desarrolladoras de los LMs

Principales organismos

ISO (International Organization for Standardization)

- Organización de estandarización internacional que define normas industriales y tecnológicas.
- Aunque no crea lenguajes de marcas como tal, reconoció formalmente SGML como estándar (ISO 8879).
- También participa en definir estándares de codificación, metadatos, etc.

En resumen: ISO valida y documenta normas técnicas que a veces son la base de los lenguajes de marcas.

Organizaciones desarrolladoras de los LMs

Principales organismos

IETF (Internet Engineering Task Force)

- Organización que desarrolla estándares para protocolo y comunicación en Internet.
- Aunque no crea lenguajes visuales como HTML, sí desarrolla formatos como Atom y JSON, usados en sindicación y APIs.
- Atom, por ejemplo, está definido en el RFC 4287 (publicado por IETF).

Los RFC de la IETF son documentos técnicos que definen cómo deben comportarse ciertos protocolos y estructuras de datos.

Organizaciones desarrolladoras de los LMs

Principales organismos

IETF (Internet Engineering Task Force)

- Organización que desarrolla estándares para protocolo y comunicación en Internet.
- Aunque no crea lenguajes visuales como HTML, sí desarrolla formatos como Atom y JSON, usados en sindicación y APIs.
- Atom, por ejemplo, está definido en el RFC 4287 (publicado por IETF).

Los RFC de la IETF son documentos técnicos que definen cómo deben comportarse ciertos protocolos y estructuras de datos.

Características propias de XML

¿Qué es exactamente XML?

XML significa eXtensible Markup Language. Es un lenguaje de marcas de propósito general, creado para almacenar e intercambiar información estructurada. Es:

- Legible por humanos y máquinas
- Rígido (sintaxis estricta)
- Basado en texto
- Ampliable (tú defines las etiquetas)

Características propias de XML

Principales características

Característica	Explicación
Estructura jerárquica	Los elementos se anidan como un árbol (padre → hijos)
Etiquetas definidas por el usuario	Puedes crear <alumno>, <libro>, <cliente>...
Bien formado	Si no está bien cerrado o anidado, no funciona
Separación entre contenido y forma	XML no se preocupa del estilo, solo de los datos
Compatible con muchas tecnologías	XSLT, DTD/XSD, DOM, XPath, SOAP, RSS, etc.
Multiplataforma	Lo puedes usar en cualquier sistema, lenguaje o entorno

Características propias de XML

Reglas fundamentales

Regla	Ejemplo correcto	Ejemplo incorrecto
Debe tener un único elemento raíz	<libro>...</libro>	<libro>...</libro><otro>...</otro> ❌
Todas las etiquetas deben cerrarse	<autor>Ana</autor>	<autor>Ana ❌
Las etiquetas deben anidarse correctamente	<a>	<a> ❌
Los atributos deben ir entre comillas	<persona nombre="Luis"/>	<persona nombre=Luis/> ❌
No puede haber caracteres ilegales	Usar &, <, > para &, <, >	Poner &, < sin escapar ❌

Crear documentos XML bien formados

¿Qué significa que un documento esté "bien formado"?

Un documento XML bien formado es aquel que cumple todas las reglas sintácticas del lenguaje. Si no lo está, los programas no pueden interpretarlo correctamente.

Esto es muy diferente a HTML, que a veces “perdona” errores. En XML, cualquier error rompe todo el documento.

Crear documentos XML bien formados

¿Por qué es tan importante?

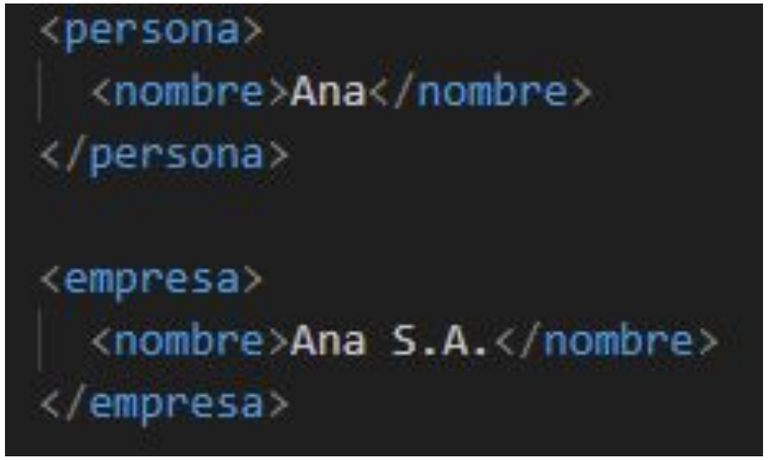
- Porque XML se usa para intercambiar datos entre sistemas: si está mal escrito, el sistema receptor no podrá procesarlo.
- Porque muchas herramientas de validación, transformación (XSLT) o lectura (XPath, DOM) requieren un XML correcto para funcionar.
- Porque permite a los desarrolladores trabajar con seguridad: si un XML es válido, ya sabes qué esperar de su estructura.

Ventajas que aportan los espacios de nombres

¿Qué es un espacio de nombres?

Es una forma de diferenciar etiquetas que se llaman igual pero tienen funciones distintas, especialmente cuando combinamos XMLs de diferentes fuentes.

Imagina que tienes este XML: Ambos usan <nombre>, pero... ¿significan lo mismo?



Ventajas que aportan los espacios de nombres

¿Qué es un espacio de nombres?

¿Y si los mezclas en un solo XML? Aquí entra el namespace. Permite distinguirlos: El prefijo (p: o e:) indica de qué vocabulario viene la etiqueta.

```xml
<persona xmlns:p="http://personas.com">
  <p:nombre>Ana</p:nombre>
</persona>

<empresa xmlns:e="http://empresas.com">
  <e:nombre>Ana S.A.</e:nombre>
</empresa>
```

Ventajas que aportan los espacios de nombres

Ventajas

Ventaja	¿Por qué es importante?
Evita conflictos de nombres	Puedes usar <nombre> en varios contextos sin problemas
Permite mezclar XMLs distintos	Útil cuando integras datos de varios servicios o APIs
Mejora la claridad semántica	Sabes qué tipo de dato estás leyendo
Necesario para algunos estándares	XML Schema, SOAP, Atom... los requieren

XML

Detecta los errores

```
<libros>
  <libro id="001">
    <titulo>1984</titulo>
    <autor>George Orwell</autor
    <precio moneda="EUR">12.95</precio>
  </libro>
  <libro id="002">
    <titulo>Fahrenheit 451</titulo>
    <autor Ray Bradbury</autor>
    <precio moneda=USD>10.50</precio>
  </libro>
<libros>
```

Enlaces de Interés

Webs / Herramientas

Roadmap de distintas ramas del programador